

Guide d'Interconnexion Bilaterale des Domaines GRH

Ce document detaille les mecanismes d'interconnexion bilaterale entre le Domaine 4 (Temps de Travail et Planification) et les domaines 1, 2 et 3 du systeme de gestion des ressources humaines. Il presente les flux de donnees dans les deux sens, les formules Excel d'inter-feuilles et les bonnes pratiques de coherence des donnees.

Reference : ISO 30401:2018 / ISO 9001:2015

Domaines : D1-D2-D3-D4

Version : 1.0



Table des Matieres

1. Introduction et Cadre Normatif	3
1.1 Contexte et Objectif	3
1.2 Referentiel Normatif	3
1.3 Architecture Globale des Interconnexions	4
2. Principes d'Interconnexion Bilaterale	5
2.1 Le Modele Flux Aller-Retour	5
2.2 Hub Central et Noeuds d'Agregation	5
2.3 Mecanisme des Formules Inter-Feuilles	5
3. Interconnexion D4 <-> D1 : Recrutement et Temps de Travail	6
3.1 Flux D1 -> D4 : Donnees Amont vers le Suivi du Temps	6
3.2 Flux D4 -> D1 : Retour d'Information vers le Recrutement	7
3.3 Formules Types et Bonnes Pratiques	8
4. Interconnexion D4 <-> D2 : Gestion Administrative et Temps de Travail	9
4.1 Flux D2 -> D4 : Donnees Contractuelles et Statutaires	9
4.2 Flux D4 -> D2 : Donnees de Presence pour le Registre	10
4.3 Coherence des Statuts et Impact sur les Calculs	10
5. Interconnexion D4 <-> D3 : Temps de Travail et Paie	11
5.1 Flux D4 -> D3 : Heures Effectives vers la Paie	11
5.2 Flux D3 -> D4 : Verification Croisee et Reconciliation	12
6. Guide d'Implementation Pratique	13
6.1 Etape 1 : Cartographie des Feuilles et Champs	13
6.2 Etape 2 : Mise en Place des Formules Inter-Domaines	14
6.3 Etape 3 : Tests de Coherence et Contrôles Qualite	14
7. Tableau de Synthese RACI des Interconnexions	15
8. Indicateurs de Performance et Coherence	16
8.1 KPI de Coherence des Donnees	16

8.2 Cycle PDCA et Amelioration Continue	16
---	----

1. Introduction et Cadre Normatif

1.1 Contexte et Objectif

Le système de gestion des ressources humaines (GRH) conforme à la norme ISO 30401:2018 repose sur une décomposition en domaines fonctionnels interconnectés. Chaque domaine couvre un processus spécifique du cycle de vie de l'employé, depuis le recrutement jusqu'à la paie en passant par la gestion administrative et le suivi du temps de travail. L'efficacité du système global dépend directement de la qualité des flux de données entre ces domaines. Une information saisie dans un domaine doit être disponible et cohérente dans les autres domaines sans saisie redondante, ce qui exige des mécanismes d'interconnexion bilatérale robustes et bien documentés.

Ce guide a pour objectif de documenter de manière exhaustive les interconnexions bilatérales entre le Domaine 4 (Temps de Travail et Planification) et les trois domaines précédents : le Domaine 1 (Recrutement et Candidats), le Domaine 2 (Gestion Administrative du Personnel) et le Domaine 3 (Paie et Remunération). Le terme **bilatérale** signifie que les flux de données circulent dans les deux sens : non seulement le Domaine 4 reçoit des données des autres domaines, mais il envoie également des informations retour qui alimentent les processus amont. Cette approche circulaire garantit la cohérence du système et permet une boucle d'amélioration continue conforme aux exigences de l'ISO 9001:2015.

1.2 Référentiel Normatif

La démarche d'interconnexion s'appuie sur les deux normes fondamentales qui structurent le système de management GRH. L'ISO 30401:2018 (Management system for human resources) exige une approche par processus (clause 4.4) où chaque processus est défini par ses entrées et sorties, et où les interactions entre processus sont explicitées et documentées. L'ISO 9001:2015 renforce cette exigence par le principe de la pensée basée sur les risques (clause 6.1) et l'amélioration continue (clause 10), qui nécessitent un suivi permanent des indicateurs de performance inter-domaines.

En pratique, cette double référence normative se traduit par l'obligation de maintenir une matrice de traces entre les domaines, de formaliser les formules d'inter-feuilles dans les fichiers Excel opérationnels, et de définir des KPI de cohérence qui alertent lorsqu'une donnée circulant entre domaines présente une anomalie. Le tableau ci-dessous synthétise les clauses normatives directement impactées par l'interconnexion bilatérale.

Clause	Exigence	Application Inter-Domaines
ISO 30401 4.4	Approche par processus	Définir entrées/sorties de chaque flux bilatéral
ISO 30401 7.1.3	Connaissances organisationnelles	Documenter les formules et mécanismes de lien
ISO 30401 9.1	Surveillance, mesure, analyse	KPI de cohérence des données inter-feuilles
ISO 9001 6.1	Actions face aux risques	Identifier les risques d'incohérence entre domaines
ISO 9001 10.2	Non-conformité et action corrective	Traiter les écarts de données détectés

Tableau 1 : Clauses normatives applicables aux interconnexions

1.3 Architecture Globale des Interconnexions

L'architecture des interconnexions repose sur un modèle en étoile où le Domaine 4 joue un rôle central grâce à sa feuille hub **_Données Employées**, qui est référencée par 14 des 18 feuilles opérationnelles du fichier Excel D4. Cette feuille centralise les identifiants, les horaires théoriques, les compteurs de temps et les soldes d'absences, ce qui en fait le nœud de convergence de tous les flux inter-domaines. Le diagramme ci-dessous illustre cette architecture globale avec les flux bilatéraux entre chaque paire de domaines adjacents.

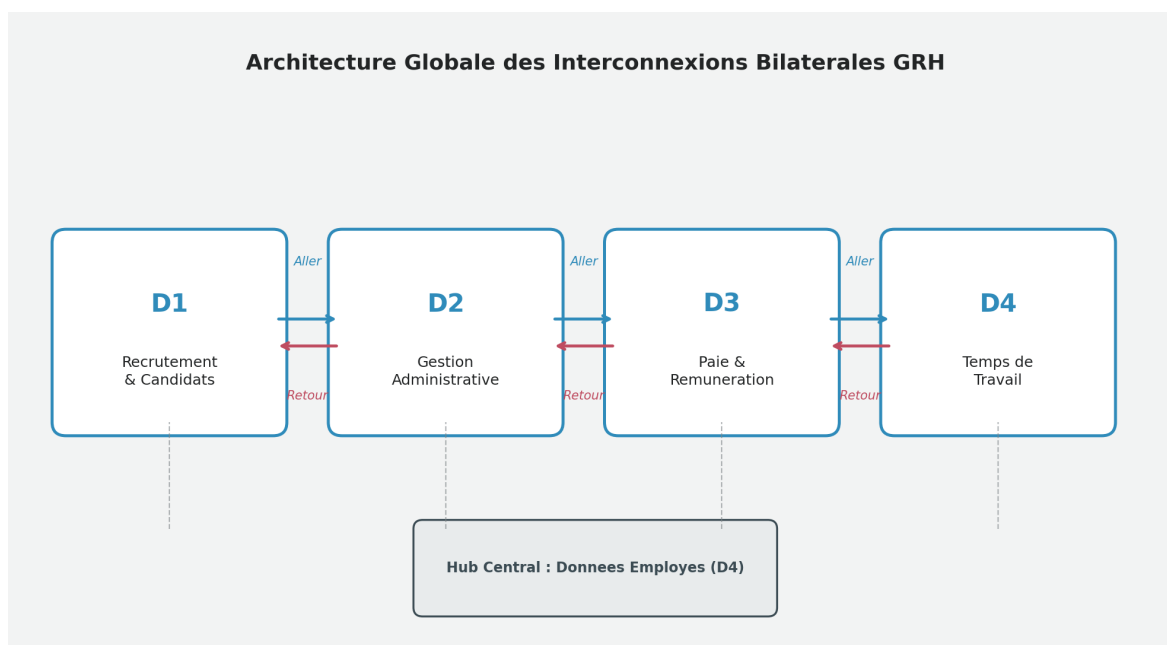


Figure 1 : Architecture globale des interconnexions bilatérales D1-D2-D3-D4

2. Principes d'Interconnexion Bilaterale

2.1 Le Modele Flux Aller-Retour

L'interconnexion bilaterale repose sur un modele ou chaque paire de domaines echange des donnees dans les deux sens. Le **flux aller** correspond au transfert naturel des donnees d'amont en aval, par exemple lorsqu'un nouveau recrutement est integre dans le systeme de temps de travail. Le **flux retour** est souvent sous-estime mais tout aussi critique : il permet aux domaines amont de beneficier des donnees consolidees par les domaines aval, creant ainsi une boucle de retroaction informationnelle qui ameliore la qualite des decisions a chaque etape du processus.

Concretement, dans l'implementation Excel, ce modele se traduit par des formules d'inter-feuilles utilisant des fonctions de recherche et d'agregation. Le pattern predominant est la combinaison de **VLOOKUP** (ou **RECHERCHEV**) pour recuperer une donnee ciblee et de **IFERROR** pour gerer les cas ou la donnee n'existe pas encore (par exemple, un employe recrute mais pas encore saisi dans le suivi du temps). Les fonctions **SUMIF** et **COUNTIF** sont utilisees pour les agregations multiples, par exemple compter le nombre total d'heures supplementaires d'un service pour evaluer la charge de travail.

2.2 Hub Central et Noeuds d'Agregation

Le Domaine 4 possede deux noeuds d'agregation majeurs qui structurent les flux de donnees. Le premier est la feuille **_Donnees Employes**, qui sert de referentiel unique pour l'ensemble des 14 feuilles operationnelles liees. Chaque employe y est identifie par un matricule unique qui fait le pont avec les fichiers D1, D2 et D3. Cette feuille contient les horaires theoriques mensuels, le type de contrat, le regime de travail et les compteurs cumules d'absences, ce qui en fait la source de verite pour tout calcul de temps de travail.

Le second noeud est la feuille **17-Bilan Mensuel Temps**, qui agregate les donnees de 8 feuilles amont (presences, absences, heures supplementaires, nuit, week-end) pour produire un bilan mensuel consolide par employe et par service. Cette feuille contient 1 123 formules dont 800 sont des formules inter-feuilles, ce qui en fait le point de convergence le plus dense du systeme. Le troisieme noeud est la feuille **10-Compteurs Temps** (739 formules, 428 inter-feuilles), qui maintient les compteurs glissants d'heures theoriques, effectives et d'absences pour chaque employe.

2.3 Mecanisme des Formules Inter-Feuilles

Les formules inter-feuilles constituent le mecanisme technique fondamental de l'interconnexion. Chaque flux de donnees est implemente par une formule Excel qui references une cellule ou une plage dans une autre feuille du meme classeur ou, dans le cas des interconnexions inter-domaines, dans un autre fichier Excel. Le pattern generique est le suivant :

```
=IFERROR(VLOOKUP(matricule,'Feuille Source'!B:D, colonne, FALSE), "")
```

Ce pattern combine trois elements essentiels : la recherche du matricule employe dans la feuille source, la recuperation de la colonne de donnee souhaitee, et la gestion gracieuse des erreurs lorsque l'employe n'est pas encore reference dans la feuille cible. L'utilisation systematique de IFERROR est cruciale pour eviter les affichages d'erreur (#N/A, #REF!) qui polluent les tableaux de bord et generent de la confusion chez les utilisateurs du systeme.

Pour les agregations, les fonctions SUMIF et COUNTIF permettent de sommer ou de compter des valeurs conditionnellement. Par exemple, pour calculer le total des heures supplementaires d'un employe sur un mois donne, on utilise une formule de type SUMIF sur la plage des matricules avec pour critere le matricule cible et pour plage de sommation la colonne des heures supplementaires. Ce mecanisme est utilise dans les feuilles d'agregation du Domaine 4 pour consolider automatiquement les donnees brutes saisies au niveau individuel.

3. Interconnexion D4 <-> D1 : Recrutement et Temps de Travail

3.1 Flux D1 -> D4 : Donnees Amont vers le Suivi du Temps

Le flux aller du Domaine 1 vers le Domaine 4 est le plus naturel car il correspond a l'integration d'un nouvel employe dans le systeme de suivi du temps de travail. Lorsqu'un candidat est recrute et que son processus d'integration est complete dans le Domaine 1, plusieurs donnees critiques doivent etre transmises au Domaine 4 pour que le suivi du temps puisse commencer immediatement sans saisie redondante.

La premiere donnee transmise est le **matricule employe**, qui est l'identifiant unique genere par le Domaine 1 lors de la validation finale du recrutement. Ce matricule devient la cle de jointure principale entre tous les domaines. Dans le fichier D4, il est automatiquement recupere dans la feuille _Donnees Employes par une formule VLOOKUP pointant vers la feuille d'inscription du candidat retenu dans le fichier D1.

La deuxieme donnee est la **date d'entree effective**, qui determine le point de depart du calcul des horaires theoriques et des compteurs de temps. Cette date permet au Domaine 4 de calculer au prorata les heures theoriques du premier mois de travail,

en tenant compte du nombre de jours ouvrables entre la date d'entree et la fin du mois. Sans cette transmission automatique, le gestionnaire devrait saisir manuellement la date dans le fichier D4, avec un risque d'erreur et de desynchronisation.

La troisieme categorie de donnees concerne les **contraintes de disponibilite** du candidat, comme les preferences d'horaires, les jours d'indisponibilite reguliere, ou les contraintes de garde d'enfants. Ces informations, collectees lors de l'entretien de recrutement, alimentent la feuille de planification du Domaine 4 et permettent de proposer des plannings realistes des le premier jour de travail du nouvel employe.

3.2 Flux D4 -> D1 : Retour d'Information vers le Recrutement

Le flux retour du Domaine 4 vers le Domaine 1 est souvent neglige mais revet une importance strategique considerable. Il permet au service de recrutement d'ajuster ses previsions de besoins en personnel en se basant sur les donnees reelles de charge de travail et de taux d'occupation observees dans le Domaine 4. Ce feedback transforme le recrutement d'un processus reactif (combler les postes vacants) en un processus proactif (anticiper les besoins futurs).

Le premier indicateur retourne est le **taux d'occupation par poste**, calcule comme le ratio entre les heures effectivement travaillees et les heures theoriques pour chaque poste. Un taux d'occupation systematiquement superieur a 90% indique une surcharge qui justifie le recrutement d'un renfort. A l'inverse, un taux inferieur a 70% peut suggerer un surdimensionnement ou une redistribution necessaire des taches. Ces donnees alimentent la feuille d'analyse des besoins en effectifs du Domaine 1.

Le deuxieme indicateur est le **besoin supplementaire en ETP** (Equivalents Temps Plein), qui est calcule automatiquement par la feuille 17-Bilan Mensuel Temps lorsque l'ecart entre la charge de travail previsionnelle et la capacite reelle depasse un seuil configurable. Ce besoin est transmis au Domaine 1 pour declencher une nouvelle vague de recrutement. La formule sous-jacente compare les heures disponibles dans l'equipe actuelle aux heures requises par la charge de travail, en tenant compte des absences previsionnelles (conges, formations, missions).

Flux	Donnee	Feuille Source	Feuille Cible D4	Fonction
D1-> D4	Matricule employe	D1: Inscription	_Donnees Employes	VLOOKUP
D1-> D4	Date d'entree	D1: Contrat	10-Compteurs Temps	IFERROR+VLOOKUP

Flux	Donnee	Feuille Source	Feuille Cible D4	Fonction
D1->D4	Type de contrat	D1: Profil poste	_Donnees Employes	VLOOKUP
D1->D4	Horaires previsionnels	D1: Besoins ETP	05-Planning Mensuel	SUMIF
D4->D1	Taux d'occupation	17-Bilan Mensuel	D1: Analyse ETP	VLOOKUP
D4->D1	Besoin supplementaire	17-Bilan Mensuel	D1: Prevision recrutement	IF(ecart>seuil;...)

Tableau 2 : Matrice detaillee des flux D1 <-> D4

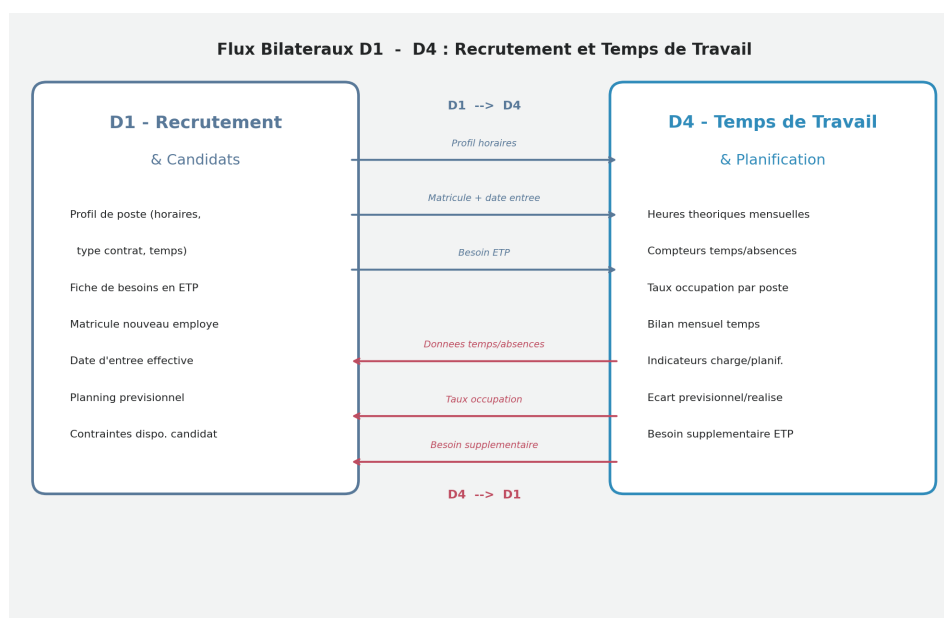


Figure 2 : Flux bilatéraux detailles D1 <-> D4

3.3 Formules Types et Bonnes Pratiques

L'implementation des formules d'interconnexion D1-D4 suit des patterns standardises qui garantissent la robustesse et la maintenabilite du systeme. Pour le flux D1 vers D4, la formule type pour recuperer le matricule d'un nouvel employe est structuree comme suit : le VLOOKUP recherche le nom de l'employe dans la feuille d'inscription du fichier D1, recupere le matricule dans la colonne correspondante, et IFERROR affiche une cellule vide si l'employe n'est pas encore inscrit. Ce pattern est reproduit pour chaque champ a transmettre, en variant uniquement la colonne de retour du VLOOKUP.

Pour le flux retour D4 vers D1, les formules sont plus complexes car elles impliquent des calculs d'agregation. Le taux d'occupation, par exemple, est le resultat d'une division entre deux SUMIF : le numerateur somme les heures effectives de l'employe sur la plage des feuilles de presence, et le denominateur somme les heures theoriques sur la meme plage. La gestion des erreurs doit egalement couvrir le cas du denominateur nul (division par zero) en ajoutant un IF denominateur>0 autour du calcul.

4. Interconnexion D4 <-> D2 : Gestion Administrative et Temps de Travail

4.1 Flux D2 -> D4 : Donnees Contractuelles et Statutaires

Le Domaine 2 (Gestion Administrative du Personnel) constitue la source autoritee pour toutes les donnees contractuelles et statutaires des employes. Ces donnees sont indispensables au Domaine 4 car elles definissent le cadre reglementaire dans lequel le temps de travail est calcule et suivi. Le flux D2 vers D4 alimente principalement quatre categories d'informations critiques pour le calcul du temps.

La premiere categorie concerne le **type et le rythme de travail** de l'employe. Le type de contrat (CDD, CDI, temps plein, temps partiel) determine les heures theoriques mensuelles qui servent de base a tous les calculs du Domaine 4. Un employe a temps partiel a 80% aura des horaires theoriques proportionnellement reduits, ce qui impacte directement le calcul des heures supplementaires (le seuil de declenchement est plus bas). Le rythme de travail (journalier, hebdomadaire, cycle de 2 semaines, cycle de 4 semaines) determine la logique de calcul des compteurs dans la feuille 10-Compteurs Temps.

La deuxieme categorie porte sur le **registre du personnel**, qui contient les mouvements d'entree et de sortie des employes. Le Domaine 4 utilise ces donnees pour activer ou desactiver automatiquement le suivi du temps. Lorsqu'un employe quitte l'entreprise, la date de sortie transmise par le D2 provoque le calcul du solde final des compteurs (conges restants, heures supplementaires a payer) dans le bilan mensuel. Inversement, lors d'une entree, le statut de l'employe passe automatiquement a 'actif' dans la feuille _Donnees Employes.

La troisieme categorie concerne les **droits de conges** et d'absences legales. Le nombre de jours de conges annuels, les jours de maladie, les jours de maternite et paternite, ainsi que les jours feries legaux sont definis dans le Domaine 2 en fonction du statut de l'employe et de la legislation applicable. Ces droits alimentent les compteurs de la feuille 10-Compteurs Temps, qui compare les jours d'absence

effectivement pris aux droits disponibles pour calculer le solde restant.

4.2 Flux D4 -> D2 : Donnees de Presence pour le Registre

Le flux retour du Domaine 4 vers le Domaine 2 alimente le registre du personnel avec les donnees de presence et d'absence effectives. Cette retroaction est essentielle car le registre du personnel doit refleter la realite du temps de travail et non uniquement les donnees contractuelles theoriques. Par exemple, un employe en conge sabbatique apparaitra comme 'actif' dans le registre D2, mais ses donnees de presence dans D4 montreront une absence prolongee qui devrait declencher une mise a jour du statut.

Les **solde de conges** calcules par le Domaine 4 sont transmis au Domaine 2 pour alimenter les etats de soldes affiches dans le dossier administratif de l'employe. Le solde est la difference entre les droits acquis (calcules au prorata du temps de presence) et les conges effectivement pris. Cette donnee est critique lors de la fin de contrat d'un employe en CDD ou lors d'une demission, car elle determine le montant de l'indemnite compensatrice de conges non pris qui doit figurer sur le solde de tout compte.

Flux	Donnee	Source D2	Cible D4	Fonction
D2->D4	Type/rythme contrat	Contrat de travail	_Donnees Employes	VLOOKUP
D2->D4	Date entree/sortie	Registre personnel	10-Compteurs Temps	IFERROR+VLOOKUP
D2->D4	Droits conges annuels	Droits absences	10-Compteurs Temps	VLOOKUP
D2->D4	Statut actif/inactif	Registre personnel	_Donnees Employes	IFERROR+VLOOKUP
D4->D2	Jours presence/absence	08-Presences	Registre personnel	SUMIF
D4->D2	Solde conges	10-Compteurs Temps	Etat soldes D2	VLOOKUP

Tableau 3 : Matrice detaillee des flux D2 <-> D4

4.3 Coherence des Statuts et Impact sur les Calculs

La coherence entre les statuts geres dans le Domaine 2 et les calculs du Domaine 4 est un enjeu majeur du systeme. Un changement de statut dans D2 (par exemple, le

passage de temps plein a temps partiel) doit se refléter immédiatement dans les horaires théoriques du D4. Cette synchronisation est assurée par des formules VLOOKUP qui lisent en temps réel le statut actuel depuis le fichier D2, de sorte que tout changement est pris en compte dès le mois suivant sans intervention manuelle dans le fichier D4.

Le cas des contrats à durée déterminée mérite une attention particulière. Lorsqu'un CDD arrive à son terme, le Domaine 2 met à jour la date de fin de contrat dans le registre du personnel. Le Domaine 4 détecte automatiquement cette échéance grâce à une formule IF qui compare la date courante à la date de fin : si la date de fin est atteinte, les compteurs sont figés et le bilan final est généré. Ce mécanisme évite les erreurs de calcul post-fin de contrat, qui pourraient entraîner des erreurs de paie si les heures supplémentaires continuées d'être comptabilisées après la fin du contrat.

5. Interconnexion D4 <-> D3 : Temps de Travail et Paie

5.1 Flux D4 -> D3 : Heures Effectives vers la Paie

L'interconnexion entre le Domaine 4 et le Domaine 3 (Paie et Remunération) est la plus critique en termes de précision financière. Le flux aller du D4 vers le D3 transmet les heures effectivement travaillées, les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures de week-end et les absences de chaque employé. Ces données constituent la base de calcul du salaire brut mensuel et de toutes les primes et indemnités liées au temps de travail.

Les **heures effectives** sont la première donnée transmise. Elles sont consolidées dans la feuille 17-Bilan Mensuel Temps à partir des feuilles de présence individuelle. Le transfert vers le D3 se fait par VLOOKUP sur le matricule employé, et les heures effectives alimentent la base de calcul du salaire de base. Pour un employé à temps plein dont les heures théoriques mensuelles sont de 151,67 heures, le salaire de base est proportionnel au rapport heures effectives / heures théoriques, ce qui permet de gérer les mois incomplets (entrée en cours de mois, absence non rémunérée).

Les **heures supplémentaires** sont transmises avec leur ventilation par taux de majoration. Le Domaine 4 distingue les heures supplémentaires au taux de 110% (les 8 premières heures au-delà de 35h/semaine), à 125% (les heures suivantes) et à 150% (heures de nuit et week-end). Chaque catégorie est transmise dans une colonne séparée vers le fichier D3, où elles sont multipliées par le taux horaire de base pour obtenir le montant brut des primes supplémentaires.

Les **absences** sont également transmises avec leur nature (conges payés, conges sans solde, maladie, maternité, formation). Cette distinction est fondamentale car chaque

type d'absence a un traitement different en paie : les congés payés sont rémunérés intégralement, les congés sans solde entraînent une déduction, la maladie est couverte par les indemnités journalières de la sécurité sociale, et la formation est maintenue selon la législation. Le Domaine 4 transmet le nombre de jours et d'heures d'absence par catégorie, ce qui permet au Domaine 3 d'appliquer le traitement paie approprié.

5.2 Flux D3 -> D4 : Verification Croisee et Reconciliation

Le flux retour du Domaine 3 vers le Domaine 4 est essentiel pour la qualité des données et la sécurité financière du système. Il sert de mécanisme de vérification croisée (cross-check) qui permet de détecter les écarts entre les heures déclarées dans le suivi du temps (D4) et les heures payées (D3). Tout écart non expliqué entre ces deux sources constitue une anomalie qui doit être investiguée et corrigée conformément à la clause 10.2 de l'ISO 9001:2015.

Le premier élément de vérification est le **montant brut des heures supplémentaires**. Le Domaine 3 renvoie vers le D4 le montant total payé pour les heures supplémentaires de chaque employé. Le D4 compare ce montant avec celui calculé en interne (heures supplémentaires multipliées par le taux horaire). Si l'écart dépasse un seuil de tolérance (par exemple 1% du montant), une alerte est déclenchée dans la feuille de contrôle qualité du D4. Ce mécanisme détecte les erreurs de saisie, les taux de majoration mal appliqués ou les oublis de transmission.

Le deuxième élément est le **net à payer** qui, bien que ne relevant pas directement du temps de travail, permet de vérifier la cohérence globale. Le rapport entre le net à payer et les heures effectives doit rester dans une fourchette normale pour un employé donné. Un écart significatif peut indiquer une erreur de transmission des heures, un problème de taux horaire, ou une déduction non justifiée. Ce contrôle bilatéral renforce la confiance dans le système et répond aux exigences de surveillance et mesure de l'ISO 30401:2018 (clause 9.1).

Flux	Donnée	Source D4	Cible D3	Fonction
D4->D3	Heures effectives	17-Bilan Mensuel	Base salaire	VLOOKUP
D4->D3	HS taux 110%	12-Heures Sup.	Prime HS 110%	SUMIF+VLOOKUP
D4->D3	HS taux 125%	12-Heures Sup.	Prime HS 125%	SUMIF+VLOOKUP

Flux	Donnee	Source D4	Cible D3	Fonction
D4->D3	Heures nuit/WE	13-Nuit WE	Indemnité nuit/WE	SUMIF+VLOOKUP
D4->D3	Absences par type	09-Absences	Deductions/ind em.	COUNTIF+VLOOKUP
D3->D4	Montant HS paye	Bulletin de paie	Contrôle qualité D4	Vérification croisée
D3->D4	Net à payer	Bulletin de paie	KPI cohérence D4	Rapport net/heures

Tableau 4 : Matrice détaillée des flux D4 <-> D3

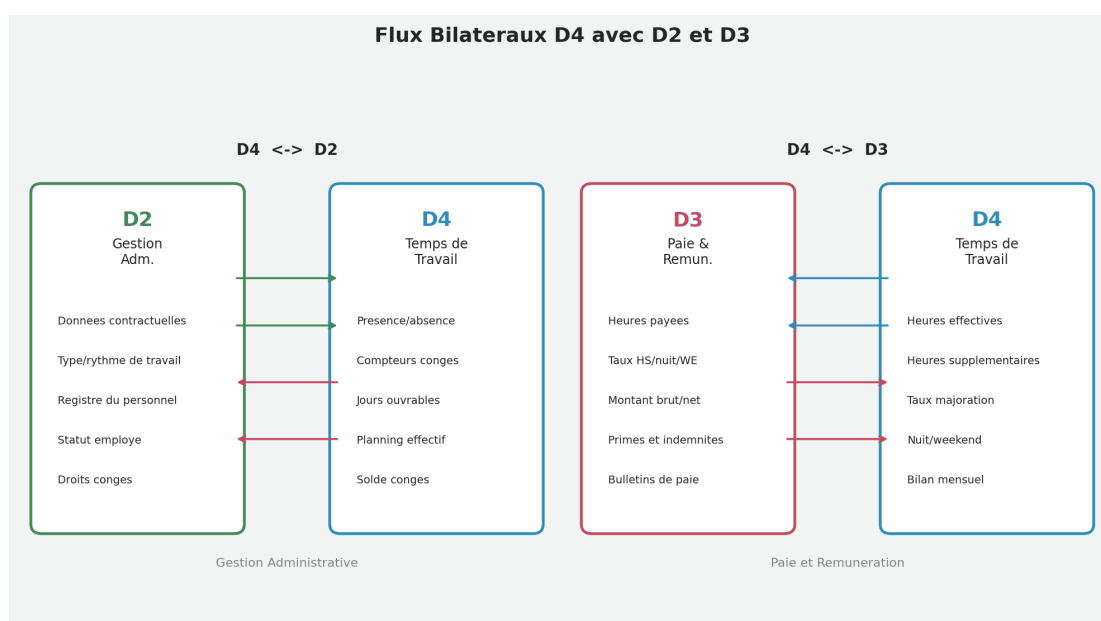


Figure 3 : Flux bilatéraux D4 <-> D2 et D4 <-> D3

6. Guide d'Implementation Pratique

6.1 Etape 1 : Cartographie des Feuilles et Champs

La première étape de l'implémentation consiste à cartographier l'ensemble des feuilles et des champs impliqués dans les interconnexions. Pour chaque paire de domaines, il faut identifier la feuille source, la feuille cible, le champ de jointure (généralement le matricule employé), les champs de données à transférer, et la fréquence de mise à jour (mensuelle, temps réel, à chaque événement). Cette cartographie doit être documentée dans un registre des interconnexions qui sert de référence pour tous les développements ultérieurs et pour les audits de conformité.

ISO.

Concretement, pour le Domaine 4 qui compte 20 feuilles (2 feuilles de reference et 18 feuilles operationnelles), la cartographie a deja ete realisee et documentee dans le manuel de procedures du Domaine 4. Les 1 599 formules inter-feuilles sur un total de 4 838 formules representent 33% de toutes les formules, ce qui souligne l'importance critique de ces liens. La feuille hub _Donnees Employes est la plus fortement connectee avec des references dans 14 feuilles operationnelles, suivie de la feuille 10-Compteurs Temps (428 formules inter-feuilles) et de la feuille 17-Bilan Mensuel (800 formules inter-feuilles).

6.2 Etape 2 : Mise en Place des Formules Inter-Domaines

La deuxieme etape consiste a implementer les formules inter-domaines dans les fichiers Excel de chaque domaine. Contrairement aux formules intra-domaine qui utilisent des references directes (par exemple ='Feuille'!A1), les formules inter-domaines doivent utiliser des references externes vers d'autres fichiers Excel. Dans Excel, cette syntaxe est ='[Fichier Source.xlsx]Feuille'!Cellule. Il est recommande d'encapsuler ces references dans des fonctions IFERROR pour gerer les cas ou le fichier source est ferme ou la donnee n'existe pas encore.

Un point d'attention important concerne la performance du classeur. Un trop grand nombre de references externes peut ralentir significativement le temps de calcul, en particulier lors de l'ouverture du fichier si les fichiers sources ne sont pas accessibles. La bonne pratique consiste a limiter les references externes aux seuls champs strictement necessaires et a utiliser des formules de recherche (VLOOKUP, INDEX/MATCH) plutot que des liaisons directes cellule par cellule. De plus, il est recommande de creer une feuille de parametrage dans chaque fichier qui centralise toutes les references externes, ce qui facilite la maintenance et les mises a jour.

6.3 Etape 3 : Tests de Coherence et Contrôles Qualite

La troisieme etape est la mise en place d'un systeme de tests de coherence qui verifie automatiquement la fiabilite des interconnexions. Ce systeme repose sur trois niveaux de controle : le controle format (les donnees echangees ont-elles le bon type et la bonne longueur ?), le controle logique (les valeurs sont-elles dans des plages acceptables ?) et le controle croise (les donnees retour sont-elles coherentes avec les donnees aller ?).

Le controle format verifie par exemple que le matricule employe a toujours le bon format (par exemple, 6 caracteres numeriques), que les dates sont valides et dans le bon ordre chronologique, et que les heures sont positives et inferieures a un maximum raisonnable (par exemple, 250 heures par mois). Le controle logique verifie que les heures supplementaires ne depassent pas le plafond legal, que les

soldes de congés ne sont pas négatifs, et que les taux d'occupation restent entre 0% et 100%. Le contrôle croisé compare les montants transmis au D3 avec les calculs du D4 pour détecter toute anomalie.

7. Tableau de Synthèse RACI des Interconnexions

Le tableau RACI ci-dessous définit les responsabilités pour chaque flux d'interconnexion bilatérale. La lettre **R** (Responsable) désigne l'acteur qui exécute le flux, **A** (Approbateur) celui qui valide la donnée, **C** (Consulte) celui qui est informé et peut fournir un avis, et **I** (Informe) celui qui reçoit la donnée sans pouvoir la modifier. Cette matrice RACI garantit que chaque flux a un propriétaire identifié et qu'il n'y a pas de doublon ou de zone d'ombre dans les responsabilités.

Flux	Donnée Cle	GRH	Paie	Manager	DSI
D1->D4	Matricule + date entrée	R/A	I	C	I
D1->D4	Profil horaires candidat	R	I	A/C	I
D4->D1	Taux occupation / besoin ETP	A	C	R	I
D2->D4	Type contrat / statut	R/A	C	I	I
D2->D4	Droits congés / date sortie	R	A	I	I
D4->D2	Solde congés / présence	A	R	I	I
D4->D3	Heures effectives / HS	R	A	C	I
D4->D3	Absences par type	R	A	C	I
D3->D4	Montant HS payé / net	C	R/A	I	I

Tableau 5 : Matrice RACI des interconnexions bilatérales

8. Indicateurs de Performance et Coherence

8.1 KPI de Coherence des Donnees

La mesure de la coherence inter-domaines repose sur un ensemble d'indicateurs clés de performance (KPI) qui surveillent en permanence la qualite des flux de donnees. Ces KPI sont calcules automatiquement par des formules dans les fichiers Excel et sont consolides dans un tableau de bord mensuel. Ils permettent de detecter rapidement les anomalies et de declencher des actions correctives avant que les erreurs ne se propagent dans l'ensemble du systeme.

KPI	Definition	Seuil d'Alerte	Frequence
Taux de coherence matricule	% de matricules D4 presents dans D1, D2, D3	< 98%	Mensuel
Ecart heures D4 vs D3	Difference entre heures D4 et heures payees D3	> 1% du total	Mensuel
Synchronisation statuts	% de statuts D2 coherents avec D4	< 99%	Mensuel
Delai de transmission D1-D4	Jours entre date d'entree et activation D4	> 3 jours	Par evenement
Taux d'erreur formules	Nombre de cellules en erreur / total cellules	> 0.1%	Mensuel
Couverture conges D2-D4	% de soldes de conges coherents entre D2 et D4	< 95%	Mensuel

Tableau 6 : KPI de coherence inter-domaines

8.2 Cycle PDCA et Amelioration Continue

Les KPI de coherence s'inscrivent dans un cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) qui assure l'amelioration continue du systeme d'interconnexion. En phase **Plan**, les objectifs de coherence sont definis (par exemple, 99% de coherence des matricules) et les formules de calcul des KPI sont implementees dans les fichiers Excel. En phase **Do**, les donnees circulent entre domaines selon les mecanismes documentes dans les chapitres precedents, et les formules inter-feuilles s'executent automatiquement a chaque mise a jour.

En phase **Check**, les KPI sont calculés et comparés aux seuils d'alerte. Si un seuil est dépassé, une non-conformité est enregistrée avec sa gravité, sa cause probable et le domaine responsable. Le tableau de bord mensuel présente la tendance de chaque KPI sur les 12 derniers mois, ce qui permet de distinguer un incident isolé d'une dégradation structurelle. En phase **Act**, des actions correctives sont mises en œuvre pour traiter la cause racine de chaque non-conformité : correction de formule, formation des utilisateurs, mise à jour de la procédure, ou renforcement des contrôles automatiques. Ce cycle PDCA est conforme à la clause 10 de l'ISO 9001:2015 et contribue à la maturation progressive du système d'interconnexion.